

IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD4 – Principes fondamentaux de la MMC – Équations d'équilibre (correction)

Exercice 1 – Poutre en traction

Soit une poutre soumise à son poids propre et reposant sur le sol (figure 1.1). La poutre a une hauteur h et une section carrée S . Le matériau est homogène de masse volumique ρ .

Le repère de travail est $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ où O est un point de l'axe de la poutre en contact avec le sol. La direction verticale est définie par le vecteur $\vec{e}_3$. Un point M de la poutre est repéré par le vecteur position :

$$\overrightarrow{OM} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + x_3\vec{e}_3 \quad (1.1)$$

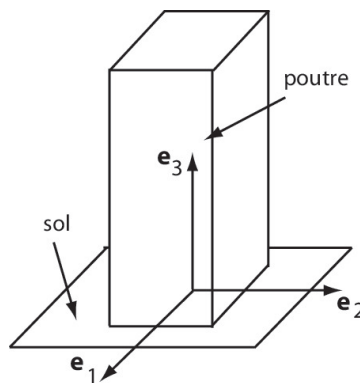


Figure 1.1 – Définition de la poutre étudiée.

Le poids propre est modélisé par une force élémentaire volumique $\vec{f} = -\rho g \vec{e}_3$ où g est l'accélération de la pesanteur. On suppose que les contraintes en tout point M sont décrites par le tenseur :

$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a + bx_3 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (1.2)$$

où a et b sont des constantes.

Question 1.1 : En utilisant l'équation d'équilibre local, déterminer la condition sur b pour que le solide soit en équilibre statique. Retrouver ce résultat à partir du Principe Fondamental de la Statique (PFS).

Question 1.1 : Solution

L'équation d'équilibre local (ou équilibre intérieur) donne l'équation suivante, qui engendrera des conditions sur les constantes a et b :

$$\vec{\text{div}} \sigma + \overbrace{\vec{f}_v}^{-\rho g \vec{e}_3} = \rho \vec{f} \quad \forall M \in \Omega \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} \sigma_{11,1} + \sigma_{12,2} + \sigma_{13,3} \\ \sigma_{21,1} + \sigma_{22,2} + \sigma_{23,3} \\ \sigma_{31,1} + \sigma_{32,2} + \sigma_{33,3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g \end{pmatrix} = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega \quad (*1.1)$$

$$\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 0+0+0 \\ 0+0+0 \\ 0+0+b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 0=0 \\ 0=0 \\ b-\rho g=0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boxed{b=\rho g} \quad (*1.2)$$

On peut retrouver ce résultat en passant par le PFS, en considérant des efforts volumiques et surfaciques appliqués sur le solide. L'équilibre en résultante donne :

$$\int_{\Omega} \vec{f}_v(M) \, dV + \int_{\partial\Omega} \underbrace{\vec{T}(M, \vec{n}(M))}_{\sigma(M) \cdot \vec{n}(M)} \, dS = \vec{0} \quad (*1.3)$$

$$\Rightarrow \quad \int_{\Omega} -\rho g \vec{e}_3 \, dV + \int_{S_1^+} \sigma(M) \cdot \vec{e}_1 \, dS + \int_{S_1^-} \sigma(M) \cdot (-\vec{e}_1) \, dS + \int_{S_2^+} \sigma(M) \cdot \vec{e}_2 \, dS \quad (*1.4)$$

$$+ \int_{S_2^-} \sigma(M) \cdot (-\vec{e}_2) \, dS + \int_{S_3^+} \sigma(M) \cdot \vec{e}_3 \, dS + \int_{S_3^-} \sigma(M) \cdot (-\vec{e}_3) \, dS = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \quad -\rho g S h \vec{e}_3 + \int_{S_3^+} (a + b x_3) \vec{e}_3 \, dS + \int_{S_3^-} (-a - b x_3) \vec{e}_3 \, dS = \vec{0} \quad (*1.5)$$

$$\Rightarrow \quad -\rho g S h + (a + b h) S - a S = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{b = \rho g} \quad (*1.6)$$

Question 1.2 : Écrire les conditions aux limites sur les différentes faces de la poutre.

Question 1.2 : Solution

Les conditions aux limites sur les différentes faces s'écrivent (avec p la pression de contact sur le sol) :

$$\vec{T}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{e}_1 = \vec{0} \quad \forall M \in S_1^+ \quad \text{surface libre d'effort} \quad (*1.7)$$

$$\vec{T}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \sigma(M) \cdot (-\vec{e}_1) = \vec{0} \quad \forall M \in S_1^- \quad \text{surface libre d'effort} \quad (*1.8)$$

$$\vec{T}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{e}_2 = \vec{0} \quad \forall M \in S_2^+ \quad \text{surface libre d'effort} \quad (*1.9)$$

$$\vec{T}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \sigma(M) \cdot (-\vec{e}_2) = \vec{0} \quad \forall M \in S_2^- \quad \text{surface libre d'effort} \quad (*1.10)$$

$$\vec{T}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{e}_3 = \vec{0} \quad \forall M \in S_3^+ \quad \text{surface libre d'effort} \quad (*1.11)$$

$$\vec{T}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \sigma(M) \cdot (-\vec{e}_3) = -p(-\vec{e}_3) \quad \forall M \in S_3^- \quad \text{pression de contact sur le sol} \quad (*1.12)$$

Question 1.3 : En déduire les expressions de a de la pression de contact p entre le sol et la poutre.

Question 1.3 : Solution

À partir de la condition aux limites sur la surface S_3^+ (où $x_3 = h$) :

$$\sigma(x_3 = h) \cdot \vec{e}_3 = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a + bh \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad a + bh = 0 \quad \xrightarrow{b=\rho g} \quad \boxed{a = -\rho g h}$$

À partir de la condition aux limites sur la surface S_3^- (où $x_3 = 0$) :

$$\sigma(x_3 = 0) \cdot (-\vec{e}_3) = -p(-\vec{e}_3) \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ p \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad -a = p \quad \xrightarrow{a=-\rho g h} \quad \boxed{p = \rho g h}$$